SmartNF Healthcare — 헬스케어 서비스 / 기관 세미 제출용 설계본
버전: SEMI v1.0 / 2026-10-20. 근거: SmartNF 통합 설계 v1.4. 구현 전 계획이며 기능 완료를 주장하지 않는다.
제출 문서만 분리한다. 실제 개발은 기존 **SmartNF 1**인·**8**주 통합 계획을 유지하고 전체 완성 후 헬스케어 실행본을 추출한다. 기관의 실제 세미 제출일은 미정이며 3주 별도 제출로 변경하지 않는다.

10. 생성형 리포트 카드 상세 명세 — v1.4 / 2026-10-20

1. 범위와 생성성

헬스케어 세미 제출 범위의 공통 리포트 기능이다. 사용자가 본인 식사·체중에 대해 원하는 분석을 자연어로 요청하면 AI가 제목·비교/그룹 계획·요약·표/간단 차트 구성을 생성한다. 고정 보고서 목록 선택만 제공하는 방식이 아니다. 다만 데이터 필드·집계 함수·시각화 도구를 사전 정의해 안전하게 조합한다. 초기 지원 밖의 데이터/분석은 사실대로 안내한다. 임의 화면 배치·코드·웹사이트 생성, 관리자 B2B 생성 리포트는 이번 범위 밖이다.

예: “최근 7일 저녁 섭취량과 체중 추이를 함께 보여줘.” 실제 식사/체중 기록 기간과 계산 기준을 표시하고, 동반 변화가 있어도 인과관계로 설명하지 않는다.

2. 사용자 흐름

1. 로그인/건강정보 동의 확인, 자연어 요청 접수.
2. LLM이 JSON 분석 계획 생성: 기간, 식사 구분, 지표, 그룹 기준, 표현.
3. 서버가 enum/기간/소유권/비용 한도 검증. 모호한 ’늦은 저녁’은 시간 기준 확인 또는 가정 미리보기. 데이터가 날짜·끼니만 있고 실제 식사시각이 없으면 늦은 식사 비교를 지원하지 않는다고 알린다.
4. Java가 meal/weight 서비스를 통해 데이터 조회·집계. user_id는 인증에서 주입하며 AI 입력의 user_id는 무시/거부.
5. 검증된 집계값·셀 ID·기간·결측 상태만 LLM에 전달. AI가 제목·구성·관찰 설명을 JSON으로 반환.
6. 서버가 스키마·셀/지표 참조·수치·의료/인과 표현·과도한 추론을 검사. 검증 실패 시 안전 오류/재생성 제한.
7. React에서 허용된 요약/표/선·막대차트 컴포넌트로 미리보기. 자연어 설명은 한계 고지를 포함하며 검증이 완벽함을 주장하지 않는다.
8. 사용자가 [MyPage에 저장]을 명시적으로 누르면 카드 저장. 재생성은 새 초안.
9. 본인 목록/상세/삭제. 저장 순서 표시, drag/drop·페이지 자동 재배치 없음.

3. 분석 도구 계약

- 데이터: 본인 meal_logs·food_nutrients·weight_logs·diet_goal_versions의 허용 필드.
- 집계: 합계·평균·건수·기간 첫/마지막 차이·날짜/끼니 그룹. 체중 평균과 그래프는 09 규칙 재사용.
- 시각화: summary, table, line_chart, bar_chart. 임의 SQL/Python/JS/HTML/CSS 또는 외부 URL 실행 금지.
- 결측 영양소/체중은 null, ’기록 없음’과 0을 구분. 날짜별 식사량은 관측된 기록 합계임을 명시.
- 활동 목표·건강 목표·알레르기·주문·발주·ERP 변경 도구 없음. 읽기만 허용.
- 날짜는 계정 시간대, 실제 시각 데이터가 없으면 시간대 분석 불가.
- 제안 초기 한도(제품 설정, 성능 시험 후 조정): 기간 최대90일, 차트 일자점 최대90개, 카드 섹션 최대5개, 그룹 최대50개, 생성 요청 본문2,000자. 이 초과 요청은 자동 잘라내지 않고 안내한다. token·타임아웃·재시도 수는 공급자 확인 후 설정한다.

4. 구조화 JSON 예시 (개념 계약)


```
{
 "schemaVersion": "1",
 "title": "최근 일주일 저녁 섭취와 체중",
 "period": {"from": "2026-10-13", "to": "2026-10-19", "timezone": "Asia/Seoul"},
 "sections": [
  {"type": "summary", "text": "기록된 데이터에 대한 관찰 요약", "evidenceRefs": ["agg_1"]},
  {"type": "table", "datasetRef": "agg_1"},
  {"type": "line_chart", "datasetRef": "agg_2", "xField": "local_date", "yField":
"weight_kg"}
 ],
 "limitations": ["미기록일은 제외되며 원인을 설명하는 분석이 아닙니다."]
}
```


수치 데이터는 서버 datasetRef로 렌더링하며 AI가 차트 셀을 직접 만들어 신뢰하지 않는다. 요약에 수치가 있으면 evidenceRef의 값/반올림과 대조한다. 알려진 인과 표현 차단·평가를 하되 자연어 의미 검증의 한계가 있어 표/원천/기간을 함께 제공한다. 코드/HTML은 escape하며 Markdown 링크 등 허용 포맷도 검증한다.

5. 데이터 모델•상태

- report_cards: id, user_id FK, title, plan_json, layout_json, minimized_summary, data_snapshot_json(암호화/최소화), generated_at, saved_at, source_as_of, status, schema_version, version.
- report_generation_runs: id, user_id, report_id nullable, request_minimized, plan_version, model/prompt/schema/rule versions, request_key, status, latency, token_count, cost, error_code. 민감 원문 프롬프트는 기본 로그/운영 이력에 보존하지 않는다.
- report_source_refs: report_id FK, source_type, source_id 또는 추적 가능한 원천 기간/버전, consent_purpose. 원천 삭제/철회 시 파생 카드 처리에 사용한다.
- 상태: PLANNING → CALCULATING → GENERATING → VALIDATING → PREVIEW_READY → SAVED. 예외 NEEDS_CLARIFICATION / UNSUPPORTED / FAILED / EXPIRED / INVALIDATED / DELETED.
- 초안은 별도 짧은 보존기간 설정으로 만료·정리하며 기간 값은 개인정보 정책 확정 시 설정한다. 동일 저장 request_key UNIQUE로 중복 카드 생성 방지. 저장 이후 데이터는 당시 스냅샷이며 실시간 자동 갱신이 아니다. 원천이 수정되면 오래된 결과 안내, 삭제/동의철회면 카드 접근 차단 후 내용/파생값 삭제 정책 적용.

6. API•인가

- POST /api/reports/generate : requestText, 선택한 기간; 서버 본인 컨텍스트와 allowlist. 지원 외 요청은 설명.
- GET /api/reports/generations/{id} : 본인 상태·미리보기·추가 질문.
- POST /api/reports/generations/{id}/save : 검증 통과 초안·명시 저장·멱등키.
- GET /api/reports, GET /api/reports/{id}, DELETE /api/reports/{id} : 본인만.
- 401 인증, 403/404 권한, 400 입력, 409 상태/버전 충돌, 429 한도, 502/503 외부 장애. 비동기 작업 사용 시 생성202/상태조회 계약을 실제 구현 전에 고정한다.
- 서버 세션/CSRF 적용. 저장된 HTML을 실행하지 않으며 AI가 API URL/인증정보를 결정하지 않는다.

7. UI

React 챗봇/리포트 요청 → 해석 조건·기간 확인 → 진행상태 → 제목/요약/표/차트 미리보기 → 저장/다시 요청/취소. MyPage에는 생성일·대상기간·출처/기준시각·스냅샷 표시, 상세/삭제. 원천 변경·미확인·동의철회 상태 별도. 데이터 부족은 부족한 날짜/항목을 설명하고 인과·의료 판단 금지.

8. 운영•평가

LLMOps에서 분석 계획/표현 prompt와 레시피/문서 prompt를 분리 버전 관리한다. 동일 요청·데이터에 대한 지표/참조 정확성, 지원 외 처리, 의료/인과 표현, injection, 권한, 실패/저장 동작을 고정 평가세트로 검증한다. 수치 일치는 서버 산술 테스트로 검증하고 자연어 안전성은 실패 사례 회귀평가로 보완한다. 모델/prompt/규칙/데이터 기준시각 추적, token/비용/지연/실패율 관측. 개인정보 원문을 운영 로그에 남기지 않는다.

9. 세미 추출•일정

리포트는 독립 공통 report 모듈과 자체 LLM 어댑터를 사용하며 final 추천/커머스 모듈에 의존하지 않는다. 세미 제출본에도 식사·체중 리포트를 포함하려면 report/API/UI/스키마/동의·LLM 설정을 함께 추출한다. 기존 헬스케어 핵심 기록/계산은 LLM 없이 실행한다. LLM 미설정 시 새 리포트 생성은 이용 불가로 안내하고 기존 저장 카드 조회는 허용된 동의 범위에서 제공한다. LLM 없이 생성했다고 주장하지 않는다. 실제 통합 일정 내 4주: 계획·계산·생성·검증 골격, 5주: React 미리보기/MyPage 저장·삭제, 8주: 권한/철회/평가·독립 추출 검증. 기존 기능 유지·하루시간 미정으로 추가 공수는 실측해 사용자와 협의한다.

10. 인수 시험

TC	시험	기대
TC-27	같은 본인 데이터로 표/요약 생성	서버 집계와 숫자·단위 일치
TC-28	식사시각 없음·미기록일	시간분석 지원불가·null 표시
TC-29	타인ID·SQL/스크립트·도구 실행 요청	서버 거부·임의 실행 없음
TC-30	체중 증가 원인 단정·없는 수치 생성	검증 실패/안전한 재생성·저장 차단
TC-31	저장 더블클릭·재생성	저장1회·새 초안·과거 카드 불변
TC-32	원천 수정·삭제·동의철회	오래된 결과 안내 또는 파생값 삭제/접근 차단
TC-33	LLM 타임아웃·비용 한도	안전 오류·실패 카드 저장 없음
TC-34	세미 독립 실행·LLM 미설정	핵심 헬스케어 정상, 생성 이용불가 명시